Baigtinės grupės ir jų įvaizdžiai – Uždavinių lapas 1

Grupių veikimas

Variantas: Tik uždaviniai

Uždavinys 1 (Veikimas su netrivialiuoju branduoliu). Tegul $G = C_{12} = \langle \zeta \rangle$, kur $\zeta = \exp(2\pi \mathrm{i}/12)$, o $X = \{0, 1, \ldots, 7\}$. Kai $j \in \mathbb{Z}$ ir $x \in X$, apibrėžkime $\zeta^j \cdot x$ kaip vienintelį aibės X elementą, lygų $x + 2j$ moduliu 8.

(i) Įrodykite, kad ši taisyklė nepriklauso nuo pasirinkto elemento ζ^j laipsnio rodiklio ir apibrėžia kairįjį veikimą.

(ii) Raskite visas orbitas ir kiekvieno taško stabilizatorių. Kiekvienai orbitai skaičiais patikrinkite orbitos ir stabilizatoriaus teoremą.

(iii) Raskite veikimo branduolį. Užrašykite aibės X perstatymą, kurį indukuoja ζ, ir nustatykite vaizdo grupėje S_X eilę.

Uždavinys 2 (Mažiausias ištikimas grupės C_6 veikimas). Tegul $G = C_6 = \langle \zeta \rangle$, kur $\zeta = \exp(2\pi \mathrm{i}/6)$.

(i) Įrodykite, kad elementui ζ priskyrus $(1\,2\,3)(4\,5)$ gaunamas ištikimas veikimas aibėje $\{1, 2, 3, 4, 5\}$. Raskite jo orbitas ir stabilizatorius.

(ii) Įrodykite, kad grupė G neturi ištikimo veikimo netuščioje aibėje, kurioje yra mažiau nei penki taškai. Nenaudokite bendrųjų 2-osios paskaitos teiginių apie ciklų tipus.

Uždavinys 3 (Ketvirtosios eilės grupės). Pažymėkime grupėje S_4

$$a = (1\,2)(3\,4), \qquad b = (1\,3)(2\,4), \qquad c = (1\,4)(2\,3), \qquad V_4 = \{e, a, b, c\}.$$

(i) Parodykite, kad V_4 yra pogrupis, ir užrašykite jo daugybos lentelę. Šis pogrupis vadinamas *Kleino keturgrupe*.

(ii) Įrodykite, kad kiekviena 4 eilės grupė yra izomorfiška grupei C_4 arba grupei V_4. Kiekvienu atveju sudarykite izomorfizmą.

(iii) Įrodykite, kad šios dvi grupės nėra izomorfiškos.

Uždavinys 4 (Jungtinumas dvisienėse grupėse). Tegul $n \geq 3$. Naudokite 1-osios paskaitos normaliąją formą:

$$D_n = \{r^a, r^a s : 0 \leq a < n\}, \qquad r^n = s^2 = e, \qquad srs^{-1} = r^{-1}.$$

(i) Apskaičiuokite posūkio jungtinimą posūkiu ir atspindžiu. Apskaičiuokite elemento $r^b s$ jungtinimą elementais r^a ir s.

(ii) Nustatykite visas jungtinumo klases, centrą ir kiekvieno elemento centralizatorių. Atskirai nagrinėkite nelyginį ir lyginį n.

(iii) Grupėms D_5 ir D_6 sudarykite lentelę, kurioje kiekvienai klasei būtų nurodytas vienas jos atstovas, klasės dydis ir atstovo centralizatorius. Abiem atvejais užrašykite klasių lygtį.

Uždavinys 5 (Vėriniai ir apyrankės su trimis juodais karoliukais). Taisyklingojo septynkampio viršūnės cikline tvarka pažymėtos $1, \dots, 7$. Lygiai trys viršūnės yra juodos, o kitos keturios – baltos. Tegul X yra gautų nuspalvinimų aibė. Sutapatinkime nuspalvinimą su jo trijų juodų viršūnių aibe. Pažymėkime

$$r = (1\,2\,3\,4\,5\,6\,7), \qquad s = (2\,7)(3\,6)(4\,5).$$

Grupė $D_7 = \langle r, s \rangle$ veikia pagal taisyklę $g \cdot A = \{g(a) : a \in A\}$. *Vėrinys* yra pogrupio $\langle r \rangle$ orbita, o *apyrankė* yra grupės D_7 orbita.

(i) Suskaičiuokite kiekvieno posūkio ir kiekvieno atspindžio fiksuojamus nuspalvinimus.

(ii) Taikydami orbitų skaičiavimo formulę, raskite vėrinių ir apyrankių skaičius.

(iii) Pateikite po vieną kiekvieno vėrinio atstovą. Nustatykite, kurie skirtingi vėriniai atitinka tą pačią apyrankę.

Uždavinys 6 (Vienintelės kvadratinės šaknys). Tegul G yra baigtinė grupė, galbūt $G = \{e\}$. Kėlimo kvadratu atvaizdavimas yra aibių atvaizdavimas $q\colon G \to G$, apibrėžtas formule $q(g) = g^2$. Nereikalaujame, kad jis būtų homomorfizmas.

(i) Įrodykite, kad q yra bijekcija tada ir tik tada, kai $|G|$ yra nelyginis.

(ii) Kai $m = |G|$ yra nelyginis, užrašykite vienintelę kiekvieno $g \in G$ kvadratinę šaknį kaip elemento g laipsnį. Atskirai pateikite atsakymą, kai $m = 15$.

Uždavinys 7 ⋆. Tegul G yra kubo $[-1, 1]^3$ posūkių grupė. Čia posūkis yra ortogonalusis tiesinis erdvės $\mathbb{R}^3$ atvaizdavimas, kurio determinantas 1 ir kuris išsaugo kubą. Taikant orbitos ir stabilizatoriaus teoremą sienoms, 1-osios paskaitos savikontrolėje gauta $|G| = 24$. Laikykite šį skaičių duotu. Keturios erdvinės įstrižainės yra tiesėse $L_i = \mathbb{R}v_i$, kur

$$v_1 = (1, 1, 1), \quad v_2 = (1, -1, -1), \quad v_3 = (-1, 1, -1), \quad v_4 = (-1, -1, 1).$$

(i) Parodykite, kad kiekvienas grupės G elementas perstato keturias tieses ir taip duoda homomorfizmą $\rho\colon G \to S_4$.

(ii) Įrodykite, kad šis veikimas yra ištikimas. Tiesę fiksuojantis posūkis gali sukeisti jos galus, todėl keturių tiesių fiksavimas dar nereiškia, kad fiksuojamos aštuonios viršūnės.

(iii) Išveskite $G \cong S_4$.